

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১
(বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল পদ্ধতি কী?
- ২। সংখ্যা পদ্ধতিতে বেস বা রেডিক্স কী?
- ৩। পূর্ণনাম লেখ : ASCII ও BCD।
- ৪। প্যারাটি বিট কী?
- ৫। K-MAP কাকে বলে?
- ৬। লজিক গেট কী?
- ৭। $1011001_{(2)}$ কে থ্রে-কোডে রূপান্তর কর।
- ৮। এনকোডারের কাজ কী?
- ৯। ডি-মাল্টিপ্লেক্সার কাকে বলে?
- ১০। ট্রাইস্টেট বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ডিজিটাল সিগন্যালের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১২। $25.125_{(10)}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর।
- ১৩। ডি-মরগ্যানের সূত্রগুলো লেখ।
- ১৪। ইউনিভার্সাল গেট হিসেবে NOR গেটের সাহায্যে AND গেট তৈরি কর।

- ১৫। ডিজিটাল আইসি (IC)-এর ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
১৬। একটি হাফ-অ্যাডারের লজিক চিত্র আঁক।
১৭। ফুল-অ্যাডারের সার্কিট অঙ্কন কর।
১৮। LED ও LCD-এর মধ্যে দুটি পার্থক্য দেখাও।
১৯। R-S ফ্লিপ-ফ্লপ-এর ট্রুথ টেবিল দেখাও।
২০। কারনু ম্যাপের সাহায্যে $Y = ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ সমীকরণটি সমাধান কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। $Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BD + \bar{A}BC\bar{D} + ABCD + A\bar{B}CD$ সমীকরণটি সরল বা কারনু ম্যাপ ব্যবহার করে সমাধান করে লজিক সার্কিট তৈরি কর।
২২। TTL NAND গেটের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী লেখ।
২৩। CMOS-এর সাহায্যে মৌলিক গেটগুলো বাস্তবায়ন কর।
২৪। প্যারাটি বিট জেনারেটরের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
২৫। হ্যামিং কোডের সাহায্যে ভুল সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
২৬। 1: 4 ডি-মাল্টিপ্লেক্সারের চিত্রসহ বর্ণনা কর।